Plaque A, trou par trou

L'ESP32 et tous ses connecteurs sur la plaque 50 × 70 mm (18 × 24 trous) : chaque composant, chaque fil, chaque soudure, en sept étapes testées une à une.

Comment lire ce plan

Tenez la plaque à l'horizontale, les deux bandes de pastilles allongées à gauche et à droite (elles ne servent pas). Les **colonnes** vont de **1 à 24**, les **rangées** de **A à R**. Une coordonnée comme **D15** désigne toujours le même trou, **vu du recto** (le côté des composants), colonne 1 à gauche. Écrivez au feutre « 1 », « 24 », « A » et « R » dans les coins des deux faces avant de commencer.

Le verso (côté soudures) est dessiné tel que vous le voyez en retournant la plaque **comme une page de livre** : la colonne 1 passe à droite. Les coordonnées restent les mêmes.

Une seule sorte de liaison : le fil isolé numéroté, au verso. **Aucun fil nu**, aucun pont d'étain : chaque fil va d'une broche à une autre, couché à plat, et peut croiser les autres (leur isolant les protège). Les fils de la masse et du 5 V sont en **22 AWG**, les autres en fil fin (26 à 30 AWG).

Avant toute soudure, posez l'ESP32 sur ses deux barrettes femelles et enfoncez celles-ci dans la plaque : la rangée du haut en **D1 à D15**, la rangée du bas doit tomber en **N1 à N15** (9 trous libres entre les deux). Si elle tombe en **M** (ESP32 plus étroit, 22,9 mm), soudez-la en M : tout le reste du plan est inchangé : les fils 2, 7, 8, 9, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, qui arrivent à une broche de la rangée N, se soudent sur la broche de la rangée M (leur trou d'entrée reste le même, leur bout dénudé va un trou plus loin).

Comment souder un fil isolé sans faux contact. Un fil n'est jamais posé sur une soudure déjà faite. **« entre en C5 »** : le bout dénudé (3 mm) passe par le trou libre **C5** depuis le verso, dépasse de 1 mm au recto (plié, il tient seul), et se soude au verso ; dénudez-le sur 5 mm : ce qui dépasse au verso se couche jusqu'à la broche voisine et s'y soude. Le fil fait lui-même la liaison, tenu par son trou. **« enroulé sur la broche »** : pas de trou libre à côté ; le bout dénudé fait un demi-tour serré autour de la broche qui dépasse au verso, **avant** de souder. Deux fils sur une même broche : enroulez le premier, puis le second par-dessus, et soudez les deux ensemble. Tirez doucement sur chaque fil une fois soudé : il ne doit pas bouger. Quand tout est testé, une goutte de colle chaude sur chaque fil, à 5 mm de sa soudure.

Les sept étapes — Soudez une étape, faites son test, puis passez à la suivante : une erreur se trouve tout de suite. Dans une étape, soudez d'abord les connecteurs, puis les fils dans l'ordre de leur numéro. « Pts » : le nombre de soudures de la ligne. Au total, environ **179 soudures**. La longueur des fils isolés est indicative (coupez 1 cm de plus, dénudez 2 mm à chaque bout).

Une broche, un fil

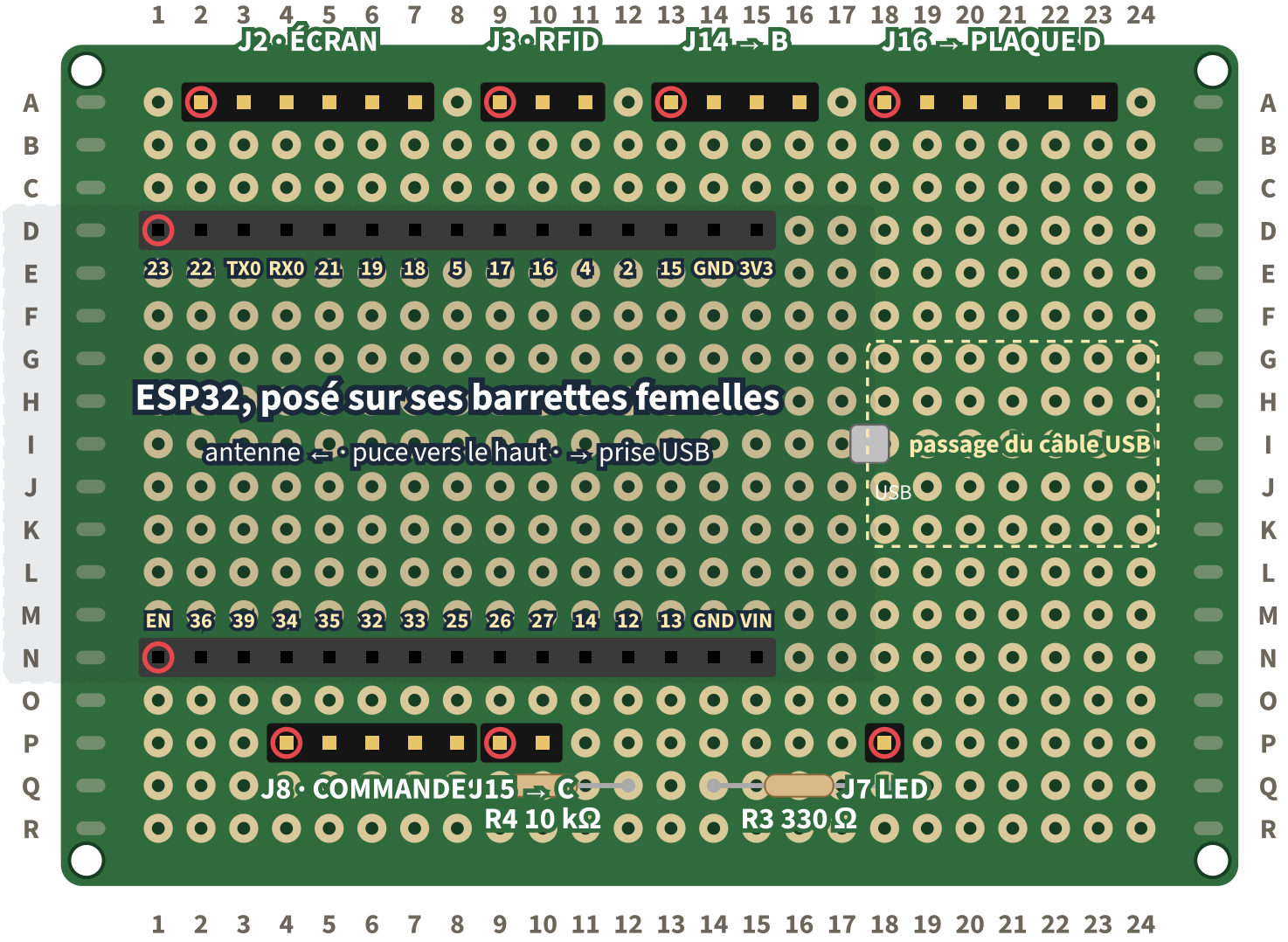
La plaque A ne porte plus que les signaux **propres à chaque module** : la sélection de l'écran, des lecteurs, les liaisons du son, de l'I2C, des commandes et des LED. Tout ce qui est **partagé** (5 V, masse, 3,3 V et les trois lignes du bus SPI : 23, 18, 19) part par **J16** vers la **plaque D**, qui le distribue sur ses rails (plaque-d.pdf). Chaque broche de l'ESP32 ne reçoit donc qu'**un seul fil**, qui va droit à son connecteur : 30 fils en tout, sans guirlande.

Chaque module a ainsi une partie de ses fils sur A et l'autre sur D : le tableau « Les câbles des modules », en fin de document, dit où va chaque fil. Sur un rail de D, n'importe quelle broche convient.

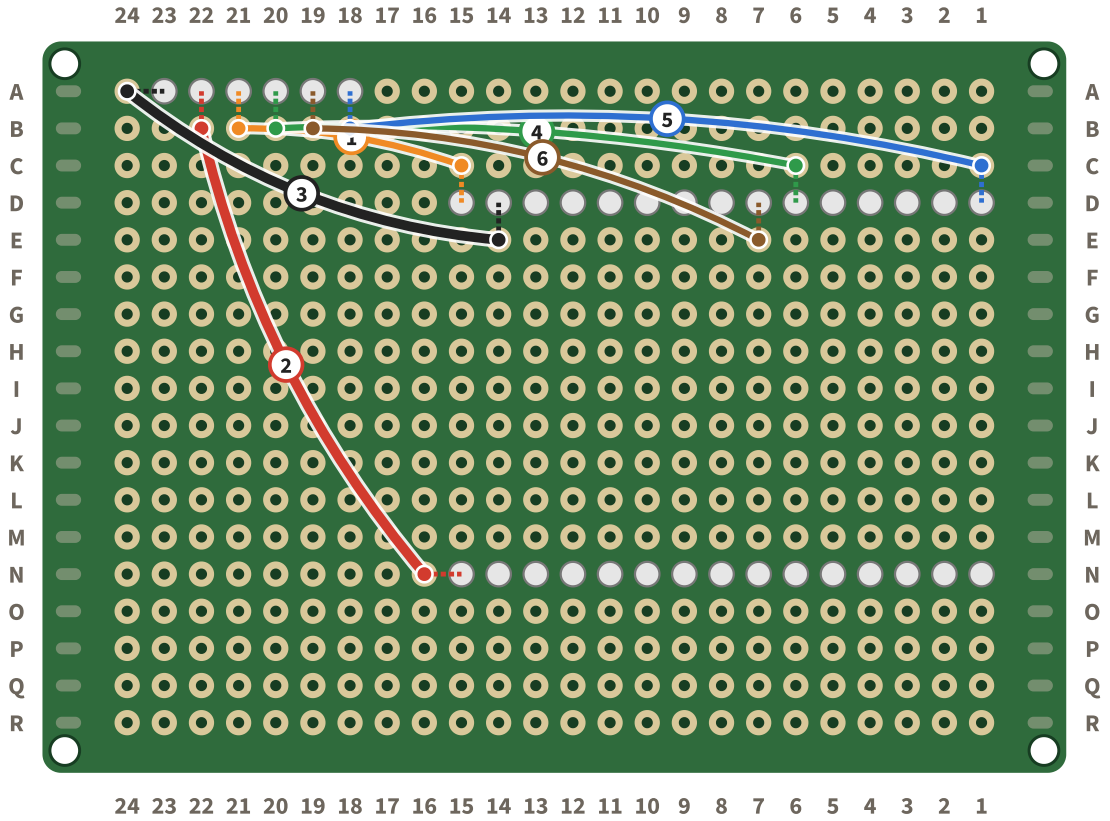
Le recto : où poser chaque composant

○ broche 1 (ou plot repéré) Bleu : bornier à vis Noir : barrette mâle Gris foncé : barrette femelle de l'ESP32
Pointillés : la carte ESP32 au-dessus (elle déborde de quelques millimètres à gauche, c'est normal : l'antenne reste dégagée)

En haut, de gauche à droite : **J2** (écran), **J3** (sélection des lecteurs RFID), **J14** (son), **J16** (vers la plaque D). En bas : **J8** (molette, clé, gros bouton), **J15** (I2C), **J7** (données des LED). R4 et R3 se couchent à plat, sous les connecteurs du bas. Plus de bornier sur A : le 5 V arrive par la plaque D.



Étape 1 · L'ESP32 et la liaison vers D — environ 60 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

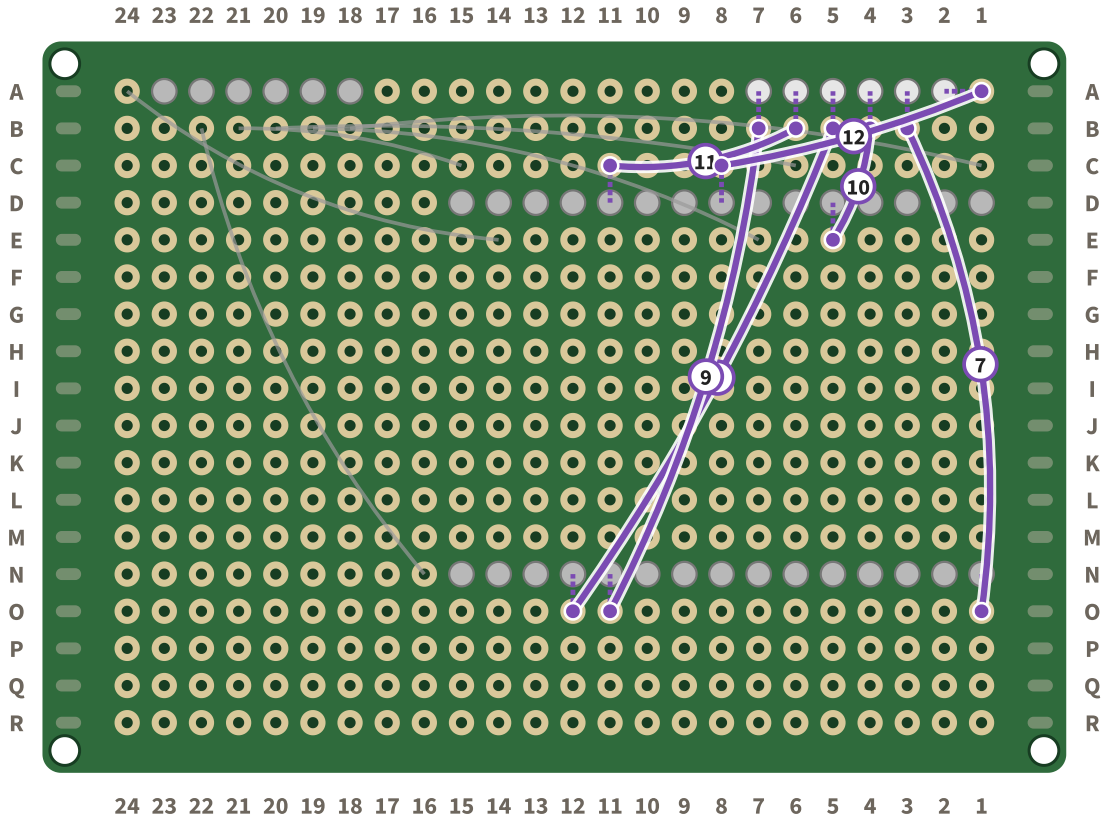
Les barrettes femelles de l'ESP32, J16 et ses six fils : la plaque D doit être faite avant.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
15	**ESP32, rangée du haut** — barrette femelle 1 × 15	D1 à D15
15	**ESP32, rangée du bas** — barrette femelle 1 × 15	N1 à N15
6	**J16 · vers la plaque D** — barrette mâle 1 × 6	A18 (broche 1) à A23
4	**Fil 1** · 3V3 → J16 3,3 V	D15 (entre en C15) → A21 (entre en B21) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
4	**Fil 2** · J16 5 V → VIN	A22 (entre en B22) → N15 (entre en N16) · 22 AWG · ≈ 58 mm
4	**Fil 3** · J16 GND → GND	A23 (entre en A24) → D14 (entre en E14) · 22 AWG · ≈ 48 mm
4	**Fil 4** · broche 19 → J16 MISO	D6 (entre en C6) → A20 (entre en B20) · 26 à 30 AWG · ≈ 50 mm
4	**Fil 5** · broche 23 → J16 MOSI	D1 (entre en C1) → A18 (entre en B18) · 26 à 30 AWG · ≈ 58 mm
4	**Fil 6** · broche 18 → J16 SCK	D7 (entre en E7) → A19 (entre en B19) · 26 à 30 AWG · ≈ 50 mm

Test avant l'étape suivante

- **Sans l'ESP32** : branchez J16 sur la plaque D (six fils Dupont, chacun sur son rail) et le 5 V sur J1 de D. Entre VIN (+) et GND (−) de la barrette : 5 V.
- Coupez, enfoncez l'ESP32 (USB à droite), rallumez : sa LED rouge s'allume ; entre 3V3 et GND : 3,3 V. Le journal série affiche « Le Pupitre des Énigmes ».

Étape 2 · L'écran et le tactile — environ 30 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

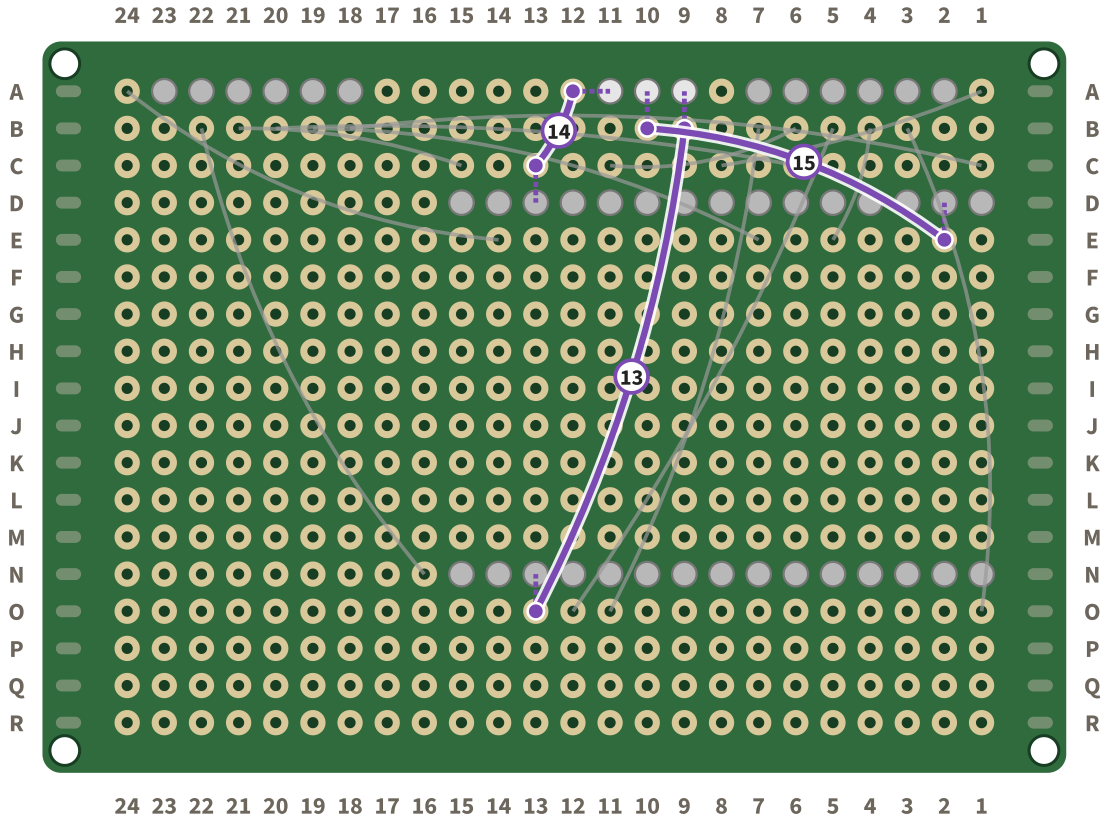
J2 et ses six fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
6	**J2 · écran (sélections et commandes)** — barrette mâle 1 × 6	A2 (broche 1) à A7
4	**Fil 7** · EN → J2 RESET	N1 (entre en O1) → A3 (entre en B3) · 26 à 30 AWG · ≈ 50 mm
4	**Fil 8** · broche 12 → J2 LED	N12 (entre en O12) → A5 (entre en B5) · 26 à 30 AWG · ≈ 63 mm
4	**Fil 9** · broche 14 → J2 T_CS	N11 (entre en O11) → A7 (entre en B7) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
4	**Fil 10** · broche 21 → J2 DC	D5 (entre en E5) → A4 (entre en B4) · 26 à 30 AWG · ≈ 22 mm
4	**Fil 11** · broche 4 → J2 SD_CS	D11 (entre en C11) → A6 (entre en B6) · 26 à 30 AWG · ≈ 27 mm
4	**Fil 12** · broche 5 → J2 CS	D8 (entre en C8) → A2 (entre en A1) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm

Test avant l'étape suivante

- Branchez l'écran : CS, RESET, DC, LED, SD_CS et T_CS sur J2 ; ses autres fils sur les rails de D (tableau « Les câbles des modules »).
- Le logo, puis le menu ; le doigt sur la dalle fait réagir les menus. Avec la carte SD : le menu des mondes.

Étape 3 · Les lecteurs RFID — environ 15 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

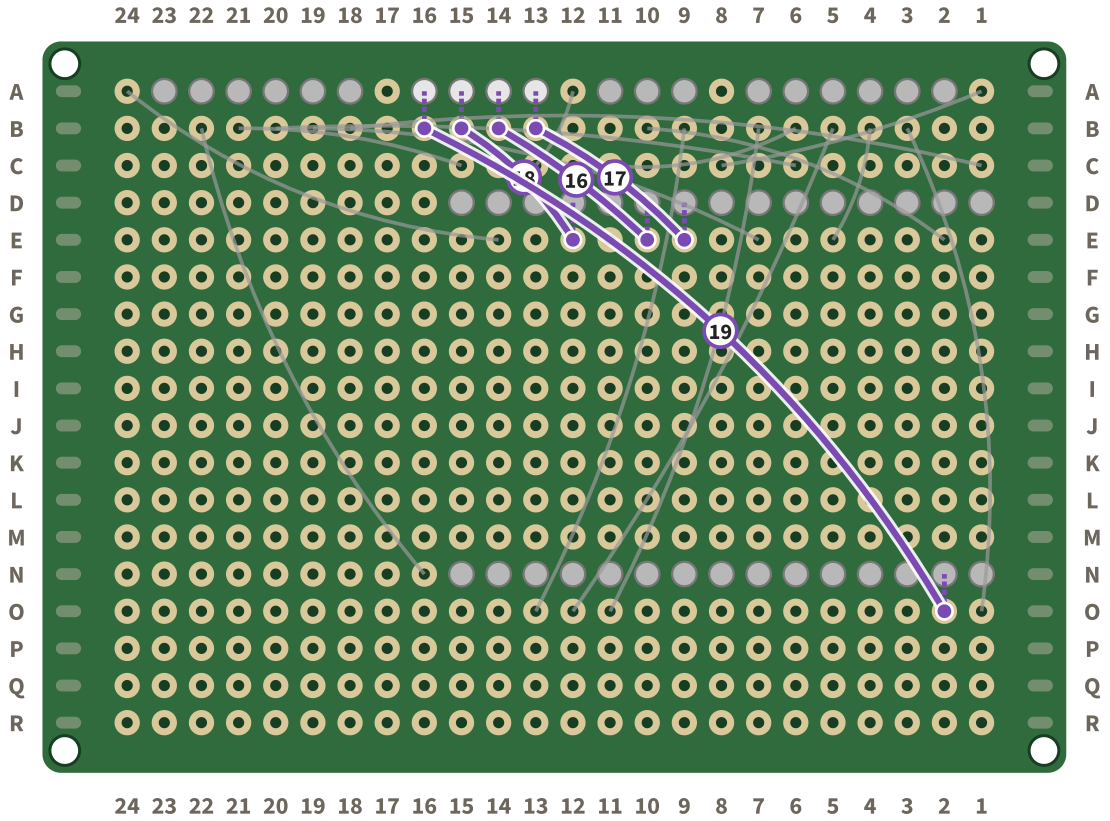
J3 et ses trois fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
3	**J3 · sélection des lecteurs RFID** — barrette mâle 1 × 3	A9 (broche 1) à A11
4	**Fil 13** · broche 13 → J3 fente	N13 (entre en O13) → A9 (entre en B9) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
4	**Fil 14** · broche 15 → J3 réserve	D13 (entre en C13) → A11 (entre en A12) · 26 à 30 AWG · ≈ 20 mm
4	**Fil 15** · broche 22 → J3 à plat	D2 (entre en E2) → A10 (entre en B10) · 26 à 30 AWG · ≈ 40 mm

Test avant l'étape suivante

- Branchez les deux RC522 : SDA sur J3 (la fente sur J3-1, le lecteur à plat sur J3-2), le reste sur D.
- Le journal série affiche leur version (0x91 ou 0x92, et non 0xFF) ; une carte passée dans la fente est lue.

Étape 4 · Le son (vers la plaque B) — environ 20 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

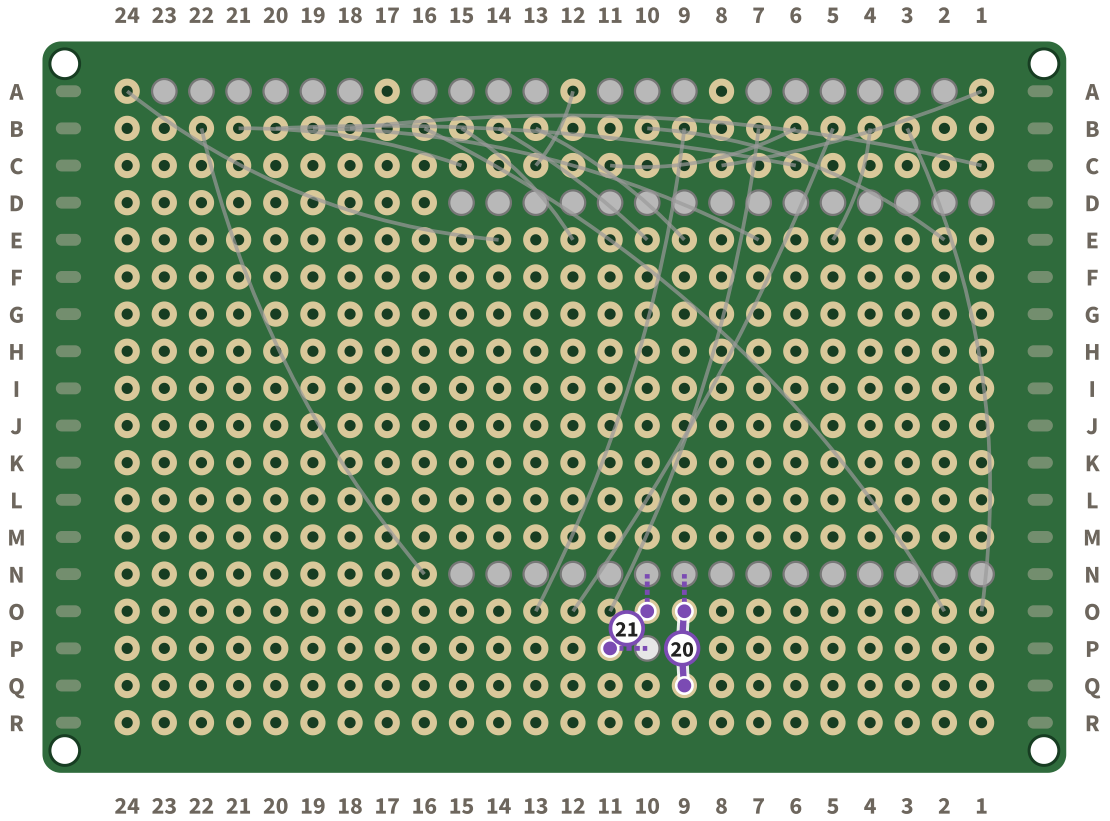
J14 et ses quatre fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
4	**J14 · vers la plaque B (le son)** — barrette mâle 1 × 4	A13 (broche 1) à A16
4	**Fil 16** · broche 16 → J14 4 (16)	D10 (entre en E10) → A14 (entre en B14) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
4	**Fil 17** · broche 17 → J14 3 (17)	D9 (entre en E9) → A13 (entre en B13) · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm
4	**Fil 18** · broche 2 → J14 5 (2)	D12 (entre en E12) → A15 (entre en B15) · 26 à 30 AWG · ≈ 27 mm
4	**Fil 19** · broche 36 → J14 6 (36)	N2 (entre en O2) → A16 (entre en B16) · 26 à 30 AWG · ≈ 81 mm

Test avant l'étape suivante

- Câble vers la plaque B : ses broches 3 à 6 sur J14, ses broches 1 (5 V) et 2 (masse) sur les rails de D.
- Le son d'accueil sort du haut-parleur.

Étape 5 · Le bus I2C (vers la plaque C) — environ 10 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

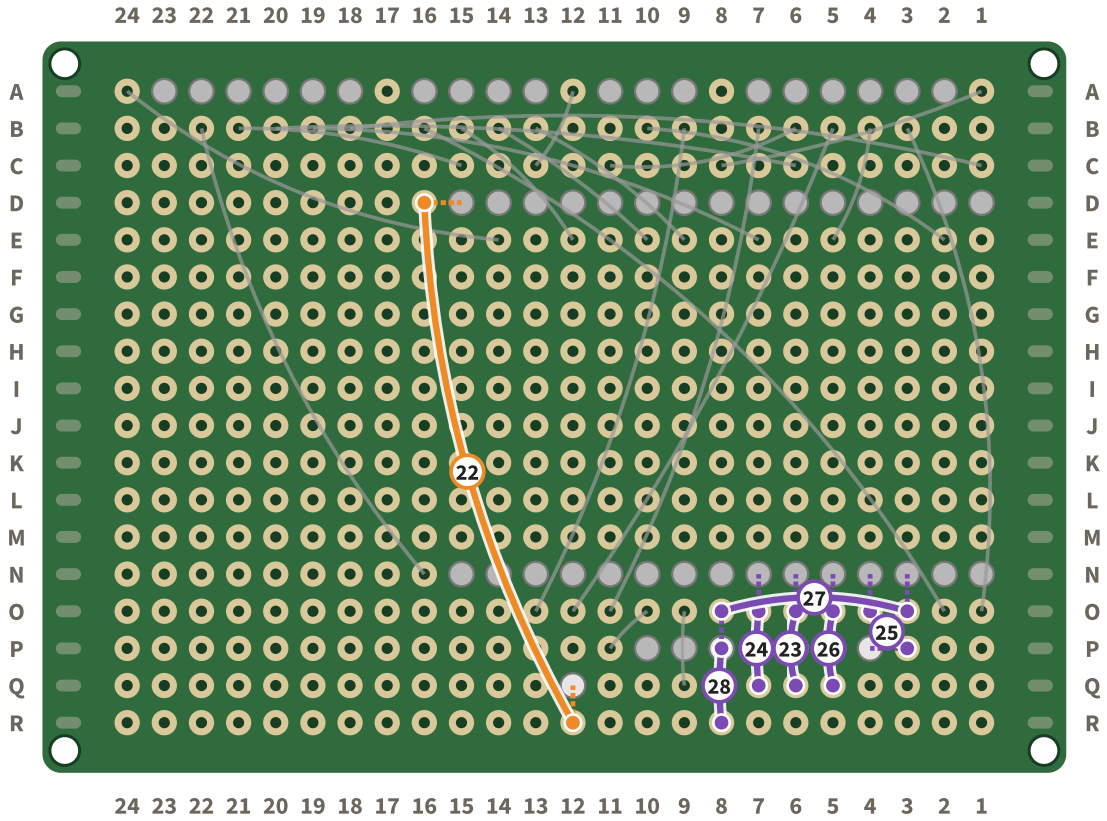
J15 et ses deux fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
2	**J15 · vers la plaque C (I2C)** — barrette mâle 1 × 2	P9 (broche 1) à P10
4	**Fil 20** · broche 26 → J15 SDA	N9 (entre en O9) → P9 (entre en Q9) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 21** · broche 27 → J15 SCL	N10 (entre en O10) → P10 (entre en P11) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm

Test avant l'étape suivante

- Câble vers la plaque C : SDA et SCL sur J15, le 3,3 V et la masse sur D.
- Le journal série liste les modules I2C trouvés (0x20, 0x21…).

Étape 6 · La molette, la clé et le gros bouton — environ 34 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

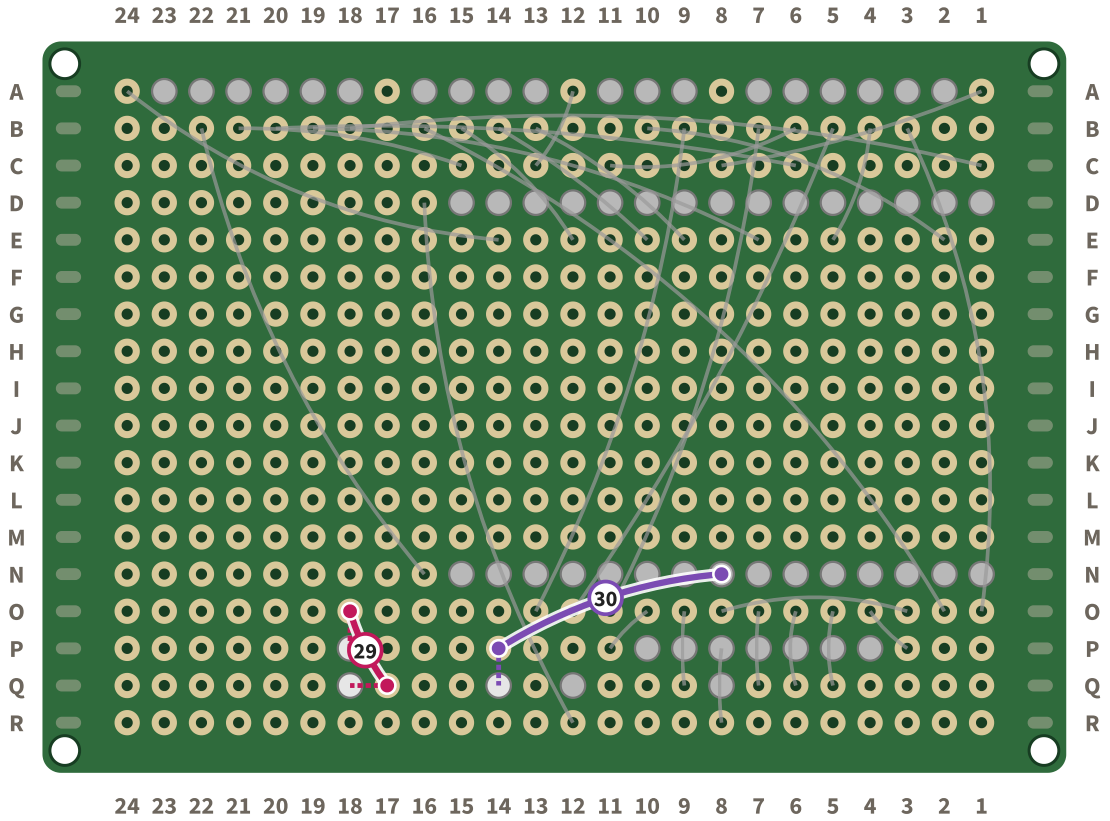
J8, R4 et leurs fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
5	**J8 · commandes** — barrette mâle 1 × 5	P4 (broche 1) à P8
2	**R4 · 10 kΩ (gros bouton)** — à plat, pattes pliées à 4 trous d'écart	Q8, Q12
4	**Fil 22** · 3V3 → R4 (Q12)	D15 (entre en D16) → Q12 (entre en R12) · 26 à 30 AWG · ≈ 58 mm
4	**Fil 23** · broche 32 → J8 SW	N6 (entre en O6) → P6 (entre en Q6) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 24** · broche 33 → J8 clé	N7 (entre en O7) → P7 (entre en Q7) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 25** · broche 34 → J8 CLK	N4 (entre en O4) → P4 (entre en P3) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 26** · broche 35 → J8 DT	N5 (entre en O5) → P5 (entre en Q5) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm
4	**Fil 27** · broche 39 → J8 bouton	N3 (entre en O3) → P8 (entre en O8) · 26 à 30 AWG · ≈ 25 mm
3	**Fil 28** · J8 bouton → R4 (Q8)	P8 (enroulé sur la broche) → Q8 (entre en R8) · 26 à 30 AWG · ≈ 17 mm

Test avant l'étape suivante

- Branchez la molette (CLK, DT, SW sur J8 ; + et GND sur D), la clé et le gros bouton (un fil sur J8, l'autre sur la masse de D).
- Le menu « Tester le pupitre » les voit.

Étape 7 · Les LED — environ 10 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

J7, R3 et leurs fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
1	**J7 · données des LED** — barrette mâle 1 × 1	P18 (broche 1) à P18
2	**R3 · 330 Ω (LED)** — à plat, pattes pliées à 4 trous d'écart	Q14, Q18
4	**Fil 29** · J7 DIN → R3 (Q18)	P18 (entre en O18) → Q18 (entre en Q17) · 26 à 30 AWG · ≈ 20 mm
3	**Fil 30** · broche 25 → R3 (Q14)	N8 (enroulé sur la broche) → Q14 (entre en P14) · 26 à 30 AWG · ≈ 32 mm

Test avant l'étape suivante

- Branchez DIN de l'anneau sur J7, son 5 V et sa masse sur le bornier J12 de D.
- L'anneau s'allume au démarrage.

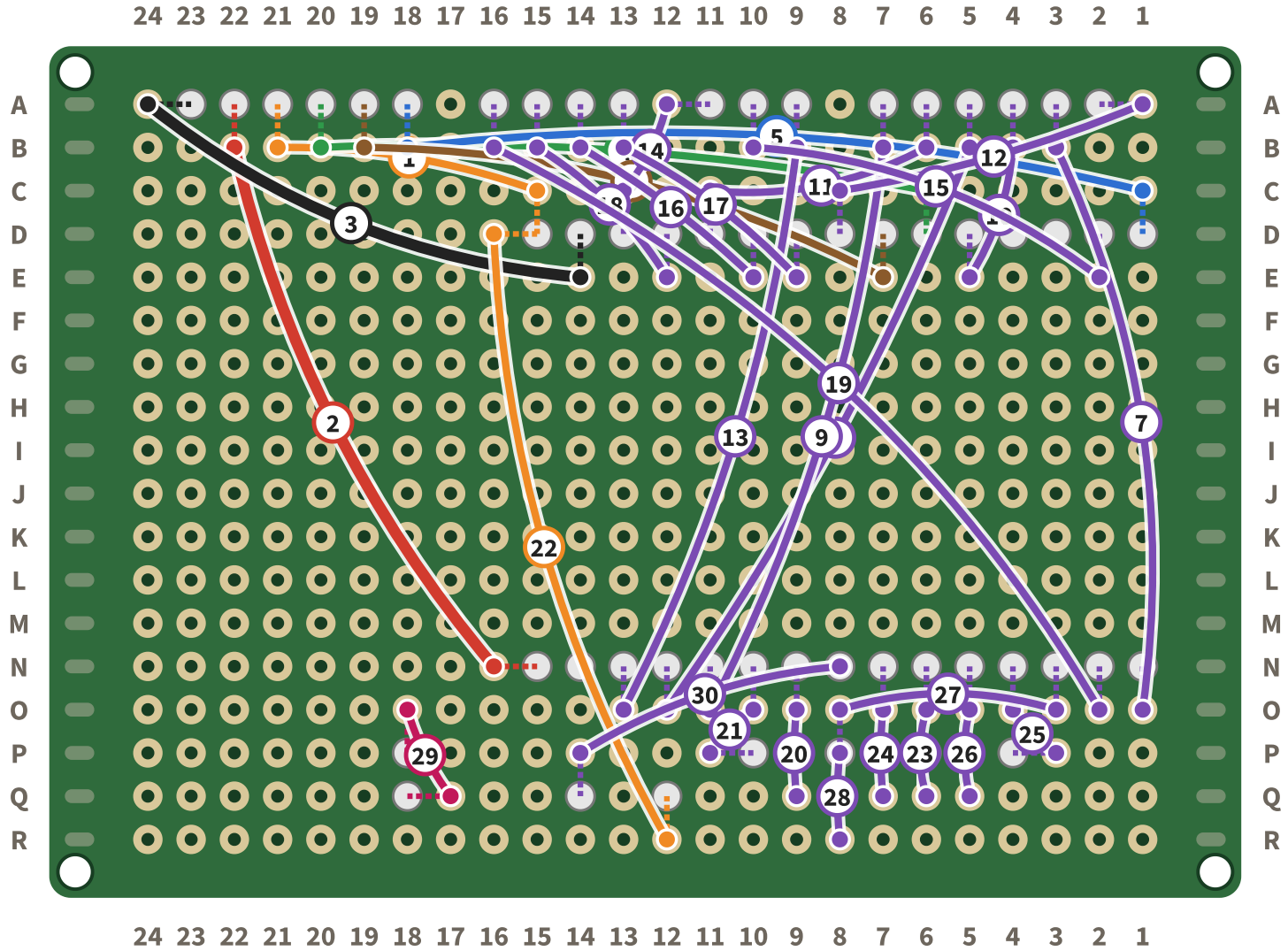
Les câbles des modules : sur A ou sur D

Chaque fil Dupont d'un module se branche soit sur un connecteur de la **plaque A** (son signal propre), soit sur un **rail de la plaque D** (n'importe quelle broche libre du rail). Les modules eux-mêmes ne changent pas.

Broche du module	Se branche sur	
Liaison A ↔ D (6 fils Dupont, 10 cm)		
J16 MOSI	**D : rail MOSI**	
J16 SCK	**D : rail SCK**	
J16 MISO	**D : rail MISO**	
J16 3,3 V	**D : rail 3,3 V**	
J16 5 V	**D : rail 5 V**	
J16 GND	**D : rail masse**	
Alimentation (22 AWG, embouts)		
Interrupteur général, borne 2	**D : J1 +**	
Prise USB-C, GND (−)	**D : J1 −**	
Écran 3,5 pouces (fils Dupont, 15 cm)		
VCC	**D : rail 5 V**	jamais le 3,3 V
GND	**D : rail masse**	
CS	**A : J2 CS**	
RESET	**A : J2 RESET**	
DC/RS	**A : J2 DC**	
SDI (MOSI)	**D : rail MOSI**	
SCK	**D : rail SCK**	
LED	**A : J2 LED**	
SDO (MISO)	—	ne pas brancher
T_CLK	**D : rail SCK**	
T_CS	**A : J2 T_CS**	
T_DIN	**D : rail MOSI**	
T_DO	**D : rail MISO**	
T_IRQ	—	ne pas brancher
SD_CS	**A : J2 SD_CS**	
SD_MOSI	**D : rail MOSI**	
SD_MISO	**D : rail MISO**	
SD_SCK	**D : rail SCK**	
Lecteur RFID de la fente, RC522 (fils Dupont, 20 cm)		
SDA	**A : J3 fente**	c'est sa sélection
SCK	**D : rail SCK**	
MOSI	**D : rail MOSI**	
MISO	**D : rail MISO**	
IRQ	—	ne pas brancher
GND	**D : rail masse**	
RST	**D : rail 3,3 V**	
3.3V	**D : rail 3,3 V**	jamais le 5 V
Lecteur RFID à plat, RC522 (fils Dupont, 20 cm)		
SDA	**A : J3 à plat**	
SCK, MOSI, MISO, GND, RST, 3.3V	**D : comme la fente**	
IRQ	—	ne pas brancher
Plaque B, le son (câble J14, fils Dupont, 15 cm)		
B : J14-1 (5 V)	**D : rail 5 V**	
B : J14-2 (masse)	**D : rail masse**	
B : J14-3	**A : J14-3 (17)**	
B : J14-4	**A : J14-4 (16)**	
B : J14-5	**A : J14-5 (2)**	
B : J14-6	**A : J14-6 (36)**	
Plaque C, le bus I2C (câble J15, fils Dupont, 20 cm)		
C : J15-1 (3,3 V)	**D : rail 3,3 V**	
C : J15-2 (masse)	**D : rail masse**	
C : J15-3 (SDA)	**A : J15 SDA (26)**	
C : J15-4 (SCL)	**A : J15 SCL (27)**	
Molette KY-040 (fils Dupont, 25 cm)		
+	**D : rail 3,3 V**	
GND	**D : rail masse**	
CLK	**A : J8 CLK (34)**	
DT	**A : J8 DT (35)**	
SW	**A : J8 SW (32)**	
Interrupteur à clé (15 cm)		
Borne 1	**A : J8 clé (33)**	
Borne 2	**D : rail masse**	
Gros bouton (25 cm)		
Contact NO	**A : J8 bouton (39)**	R4 est sur A
Contact COM	**D : rail masse**	
Chaîne de LED, début : l'anneau (15 cm)		
5V	**D : J12 +**	22 AWG, embout
GND	**D : J12 −**	22 AWG, embout
DIN	**A : J7**	R3 est sur A
Servomoteur : le PCA9685 (20 cm)		
Bornier V+	**D : J12 +**	22 AWG ; avec le fil des LED dans la même vis
Bornier GND	**D : J12 −**	22 AWG

Le verso terminé (pour la vérification finale)

5 V · masse · 3,3 V · MOSI (23) · MISO (19) · SCK (18) · LED · les autres signaux — Cercles gris : soudures des broches · gros traits : fils isolés épais (22 AWG)



Ce plan a été vérifié automatiquement : chaque signal forme un seul morceau, aucun fil ne relie deux signaux différents, et aucune broche ne reçoit plus de deux fils. Les broches TX0, RX0 et le GND du bas de l'ESP32 (N14) sont soudées mais ne reçoivent rien : c'est voulu (N14 est déjà relié à D14 dans l'ESP32).